

f (kHz)	V (V)	$ Z $ (Ω)
10.0	0.842	182.4
12.5	0.911	178.9
15.0	0.986	175.1
17.5	1.062	171.0
20.0	1.143	166.8
22.5	1.227	162.7
25.0	1.314	158.9
27.5	1.401	155.4
30.0	1.482	152.0
32.5	1.551	149.0
35.0	1.216	146.1
37.5	1.048	145.2
40.0	0.866	145.8
42.5	0.689	147.3

f (kHz)	V (V)	$ Z $ (Ω)
45.0	0.521	149.9
47.5	0.364	153.5
50.0	0.223	158.0
52.5	0.103	163.2
55.0	0.012	168.9
57.5	-0.041	174.8
60.0	-0.057	180.5
62.5	-0.034	186.2
65.0	0.018	191.5
67.5	0.096	196.2
70.0	0.197	200.1
72.5	0.318	203.1
75.0	0.452	205.2

f (kHz)	V (V)	$ Z $ (Ω)
77.5	0.579	206.3
80.0	0.700	206.1
82.5	0.809	204.7
85.0	0.611	198.0
87.5	0.688	194.4
90.0	0.756	190.9
92.5	0.811	187.8
95.0	0.856	185.1
97.5	0.894	183.0
100.0	0.926	181.6
102.5	0.954	180.8
105.0	0.980	180.6
107.5	1.004	180.9

Parte 1: Interpolación básica y spline cúbico

El sistema requiere estimar con precisión:

- $V(41.0 \text{ kHz})$
- $|Z|(41.0 \text{ kHz})$
- $V(73.0 \text{ kHz})$
- $|Z|(73.0 \text{ kHz})$

Indicaciones

1. Use interpolación de Lagrange de segundo grado con los tres puntos más cercanos para cada estimación.
2. Construya además un spline cúbico natural para toda la tabla y evalúe las mismas cantidades.

```

--- 1. INTERPOLACIÓN DE LAGRANGE (GRADO 2) ---
Estimación en  $f = 41.0 \text{ kHz}$ :
 $V(41.0) = 0.7946 \text{ V}$ 
 $|Z|(41.0) = 146.2920 \text{ ohm}$ 

Estimación en  $f = 73.0 \text{ kHz}$ :
 $V(73.0) = 0.3438 \text{ V}$ 
 $|Z|(73.0) = 203.5920 \text{ ohm}$ 

--- 2. SPLINE CÚBICO NATURAL ---
Estimación en  $f = 41.0 \text{ kHz}$ :
 $V(41.0) = 0.7923 \text{ V}$ 
 $|Z|(41.0) = 146.2860 \text{ ohm}$ 

Estimación en  $f = 73.0 \text{ kHz}$ :
 $V(73.0) = 0.3442 \text{ V}$ 
 $|Z|(73.0) = 203.5888 \text{ ohm}$ 

```

3. Compare ambos métodos y explique cuál es más confiable para este tipo de señales de ingeniería.

Para caracterizar la respuesta del biosensor y el front-end analógico, el **Spline Cúbico Natural** resulta significativamente más confiable. La interpolación local de Lagrange de segundo grado genera una parábola limitada que sólo considera tres mediciones aisladas, omitiendo la tendencia de los valores contiguos. Esto puede derivar en estimaciones con "picos" artificiales y discontinuidades en la pendiente ante la presencia de ruido. Por el contrario, el Spline Cúbico procesa el conjunto de datos simultáneamente, garantizando una continuidad C^2 (curvatura y transiciones fluidas en toda la banda). Este enfoque modela de forma física y fidedigna la respuesta eléctrica de un circuito continuo durante un barrido de frecuencias.

4. Indique por qué el spline cúbico suele ser preferible al polinomio global de alto grado.

Ajustar 40 datos con un único polinomio de grado 39 es inviable por el Fenómeno de Runge y el mal condicionamiento numérico. Esto causaría oscilaciones extremas e irreales, alejadas de la física del biosensor.

Los splines cúbicos evitan esto mediante polinomios de grado 3 conectados por tramos con continuidad C^2 . Este método garantiza estabilidad numérica, precisión local y ausencia de oscilaciones, modelando fielmente la suavidad de la señal eléctrica.

Parte 2: Derivación Numérica

La derivada de $V(f)$ en ciertas frecuencias permite estimar la sensibilidad del front-end.

1. Estime dV/df en $f = 40.0$ kHz, $f = 70.0$ kHz y $f = 100.0$ kHz usando:

- diferencia centrada de orden 2;
- diferencia centrada de orden 4, si dispone de los puntos necesarios.

```
1. Diferencia Central
f = 40.0: O(h^2) = -0.071800, O(h^4) = -0.072567
f = 70.0: O(h^2) = 0.044400, O(h^4) = 0.044733
f = 100.0: O(h^2) = 0.012000, O(h^4) = 0.011867
```

2. Calcule dV/df en el extremo inferior $f = 10.0$ kHz mediante una fórmula progresiva de orden 2.

```
2. Diferencia Progresiva en f=10.0: O(h^2) = 0.026400
```

3. Interprete físicamente el signo y la magnitud de la derivada.

El Signo (La Tendencia): Físicamente, el signo indica el comportamiento del front-end. Un signo positivo (como en 10, 70 y 100 kHz) refleja una región donde la ganancia de voltaje está subiendo o recuperándose. Un signo negativo (como en 40 kHz) refleja que la electrónica está atenuando la señal (comportamiento típico en la banda de transición o de caída de un filtro).

La Magnitud (La Sensibilidad): El valor absoluto de la derivada representa qué tan "sensible" es el módulo. A 40 kHz, el sistema tiene una alta sensibilidad ($|-0.0726|$); esto es indeseable porque una mínima fluctuación de frecuencia provocará un cambio brusco en el voltaje, desestabilizando la lectura. Por otro lado, en 100 kHz el valor es muy cercano a cero (0.0119), lo que evidencia una zona altamente estable donde el voltaje se mantiene constante sin importar pequeñas variaciones de frecuencia.

4. Use derivación del spline, compare y comente.

```
4. Derivada del Spline
f = 10.0: Spline = 0.026953
f = 40.0: Spline = -0.076862
f = 70.0: Spline = 0.044657
f = 100.0: Spline = 0.011805
```

Los resultados obtenidos mediante derivación del Spline Cúbico y la diferencia centrada de orden 4 ($O(h^4)$) muestran una coincidencia casi absoluta en 70.0 kHz y 100.0 kHz, validando la rigurosidad matemática de ambos procedimientos. No obstante, en $f = 40.0$ kHz se observa una sutil discrepancia (-0.0769 frente a -0.0726).

Este fenómeno se debe a que las diferencias finitas operan bajo un esquema estrictamente local y discreto. Por el contrario, el Spline Cúbico integra la información de todo el conjunto de datos para garantizar una continuidad C^2 y suavizar la curvatura. En regiones de transiciones abruptas o caídas pronunciadas, como en la banda de los 40 kHz, el spline proporciona una derivada que modela con mayor fidelidad la naturaleza física y continua del front-end analógico.

Parte 3: Raíces por cambio de signo y bisección

El circuito de decisión digital activa una alarma cuando el voltaje de salida cruza por primera vez el nivel cero.

1. Identifique el primer intervalo de la tabla donde $V(f)$ cambia de signo.

```
1. Intervalos detectados:
Cruce 1: Entre 55.0 kHz y 57.5 kHz
Cruce 2: Entre 62.5 kHz y 65.0 kHz
```

Primer cruce por cero: Se identifica en el intervalo comprendido entre 55.0 kHz ($V = 0.012$ V) y 57.5 kHz ($V = -0.041$ V), donde la señal transita de un potencial positivo a una fase de atenuación negativa. Segundo cruce por cero: Se localiza entre los 62.5 kHz ($V = -0.034$ V) y 65.0 kHz ($V = 0.018$ V), punto en el cual el voltaje recupera magnitudes positivas dentro del barrido.

2. Aplique el método de la bisección para localizar la primera raíz.

3. Repita el procedimiento para el segundo cruce por cero, si existe.

Utilizando el método de bisección con una tolerancia estándar de error de 10^{-6} , e iterando sobre la función del Spline Cúbico, hemos localizado que la alarma digital se activará en las siguientes frecuencias:

```
2 y 3. Método de Bisección (Tol = 1e-6):  
Primera raíz: f = 55.435104 kHz  
Segunda raíz: f = 64.266510 kHz
```

4. Si usa el spline cúbico para refinar la raíz, compare el resultado con el obtenido por bisección.

```
4. Raíces Analíticas Exactas del Spline (Refinamiento):  
Raíz 1: f = 55.435067 kHz  
Raíz 2: f = 64.266467 kHz
```

Para refinar la localización de raíces, se extrajeron las soluciones analíticas de los polinomios del Spline Cúbico en vez de usar bisección iterativa. Este método arrojó valores de alta precisión: la primera raíz en 55.435067 kHz y la segunda en 64.266467 kHz.

Aunque la bisección es robusta, su precisión depende de la tolerancia, generando errores de truncamiento tras el cuarto decimal. En cambio, las raíces analíticas del Spline Cúbico ofrecen una resolución algebraica exacta y eficiente. Este enfoque es superior para sistemas biomédicos con umbrales estrictos, al brindar mayor fidelidad matemática que las aproximaciones numéricas.

Parte 4: Discusión técnica

1. Explique cómo el comportamiento de $V(f)$ y $|Z(f)|$ puede ayudar a decidir la banda de operación del sistema biomédico.

La determinación de la banda de operación se fundamenta en un análisis técnico integral de $V(f)$ y $|Z(f)|$. En cuanto al **Criterio de Voltaje**, el rango útil se localiza en las regiones de mayor amplitud y estabilidad, eludiendo deliberadamente las zonas de atenuación críticas vinculadas a los cruces por cero identificados previamente. Respecto al **Criterio de Impedancia**, la eficiencia del sistema se optimiza en la proximidad de la frecuencia de resonancia, donde el valor de $|Z|$ es mínimo. Este ajuste reduce drásticamente las pérdidas por reflexión y potencia la transferencia energética hacia el front-end analógico. En síntesis, la banda de operación idónea es aquella que concilia un nivel de voltaje robusto para la etapa digital con una impedancia alineada a las especificaciones de diseño.

2. Comente el impacto de la resolución de los instrumentos sobre la calidad de la interpolación, la derivación y la estimación de raíces.

La resolución nominal de los instrumentos (0.1 kHz en frecuencia, 0.001 V en voltaje y 0.1 Ω en impedancia) constituye el "piso de ruido" fundamental del análisis numérico. En la **Interpolación**, una resolución limitada introduce discontinuidades que los métodos, como el de Lagrange, interpretan erróneamente como variaciones físicas, distorsionando el modelado de la señal. La **Derivación** representa la etapa más crítica, dado que este proceso amplifica

intrínsecamente el ruido experimental; si la resolución es deficiente, el cociente $\Delta V / \Delta f$ genera valores erráticos que enmascaran la sensibilidad real del front-end. Finalmente, en la **Estimación de Raíces**, la incertidumbre instrumental restringe la exactitud del cálculo, provocando que la localización del cruce por cero presente una banda de indeterminación directamente proporcional a la resolución de los sensores empleados.

3. Indique una ventaja práctica de usar splines cúbicos en lugar de polinomios globales.

Un polinomio global de alto grado (grado 39 en nuestro caso) intenta ajustar todos los puntos simultáneamente, lo que genera oscilaciones catastróficas en los extremos debido al Fenómeno de Runge, perdiendo validez física en gran parte del rango. Por el contrario, el **Spline Cúbico** construye una curva suave y continua por tramos, restringiendo el efecto de un punto de datos anómalo sólo a su intervalo inmediato. Esto proporciona un modelo robusto, que respeta la forma de la señal en todo el rango sin "intentar" pasar por lugares erróneos, lo cual es vital para el diseño de circuitos biomédicos donde la continuidad de la pendiente es físicamente obligatoria.